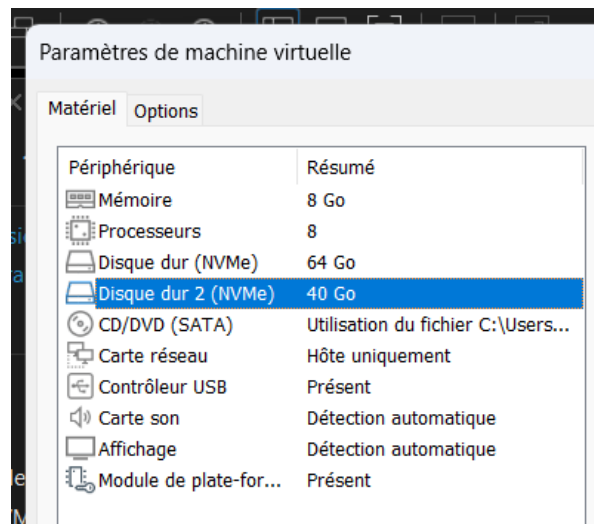


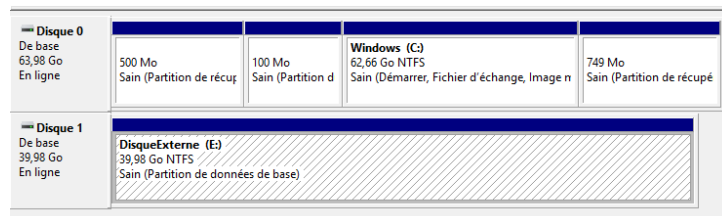
|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procédure</b>         | Sauvegarde et restauration avec CloneZilla sur VMware Workstation Pro             |
| <b>Auteur</b>            | Romain MIAZGA                                                                     |
| <b>Date</b>              | 02/03/2026                                                                        |
| <b>Nom du logiciel</b>   | CloneZilla                                                                        |
| <b>Acteurs concernés</b> | Toute personne voulant faire des sauvegardes ou des restaurations avec CloneZilla |

## Partie 1 : Préparation

Ajoutez un second disque dur virtuel de 40 Go à votre machine virtuelle en utilisant VMware Workstation Pro. Pour de meilleure performance, augmenter la RAM à 8Go et rajouter des cœurs au processeur le temps de faire l'image.



Pour pouvoir copier l'image sur ce disque avec CloneZilla, il faut formater ce disque en NTFS sous Windows.



Ensuite, téléchargez la dernière version stable de l'image ISO bootable de CloneZilla sur : <https://clonezilla.org/downloads.php>  
Prendre la version : **stable - 3.3.1-35**  
CPU Architecture prendre amd64 et le file type .iso

Le fichier est maintenant télécharger.

1. Select **CPU architecture**: amd64 ▾

2. Select **file type**: iso ▾

Download

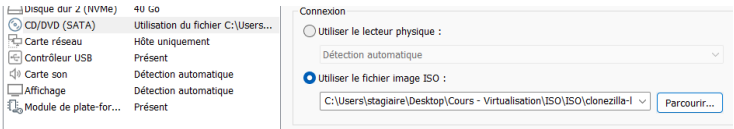
zip

iso

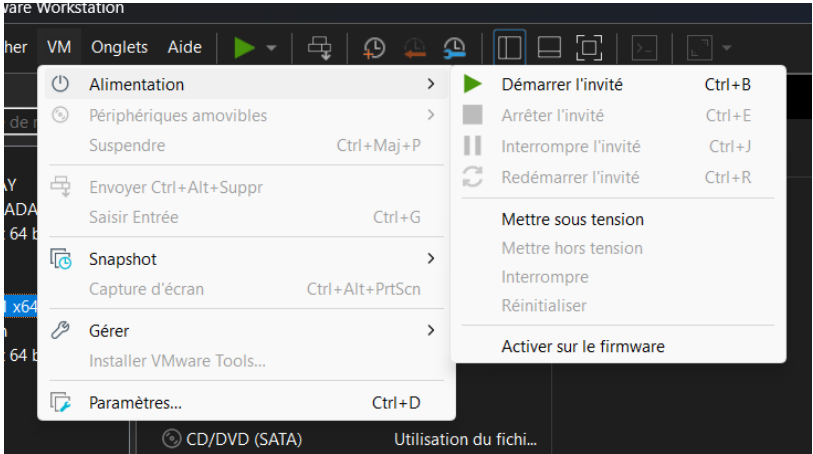
### Notes



Configurez votre machine virtuelle pour qu'elle démarre sur l'image ISO de CloneZilla. Pour cela insérer le disque dans votre VM.



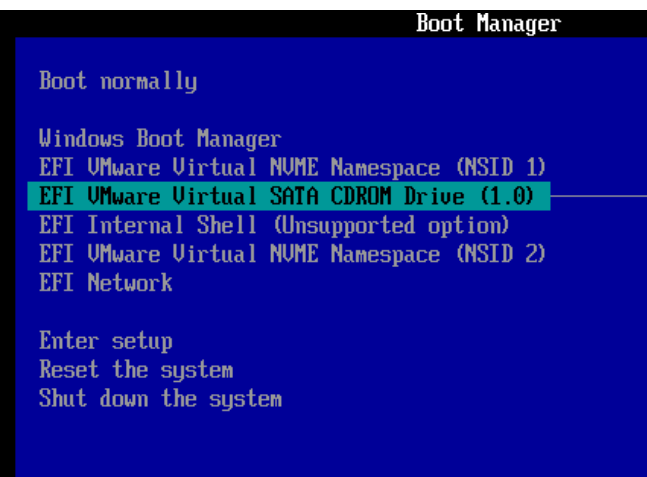
Ensuite démarrer la machine en l'activant sur le firmware, ce qui va permettre de sélectionner le disque (.iso) de CloneZilla pour faire notre copie d'image.



## Partie 2 : Création d'une image disque avec CloneZilla

Réalisez une sauvegarde complète du disque dur virtuel principal de votre machine virtuelle.  
Stockez cette sauvegarde sur le second disque dur virtuel préparé précédemment.

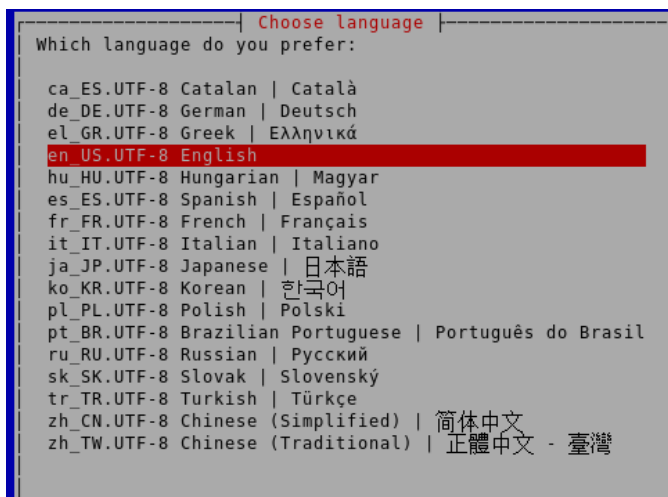
Après avoir démarré sur le  
firmware, lancer le CD de  
CloneZilla



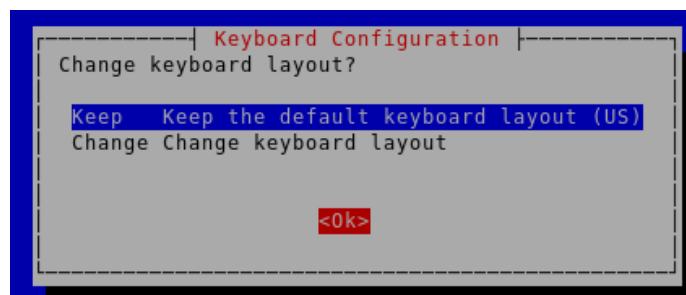
Dans le menu de  
démarrage, sélectionner  
Clonezilla Live(VGA  
800x600)

```
*Clonezilla live (VGA 800x600)
Clonezilla live (VGA 800x600 & To RAM)
Clonezilla live (VGA with large font & To RAM)
Clonezilla live (Speech synthesis)
Other modes of Clonezilla live
Local operating system (if available)
Memtester (VGA 800x600 & To RAM)
Memtest using Memtest86+
Network boot via iPXE
uEFI firmware setup
Clonezilla live 3.3.1-35-amd64 info
```

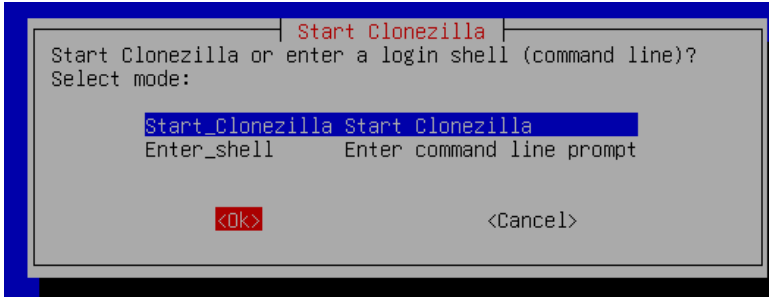
Choisissez ensuite le  
langage voulu, ici English  
UTF-8



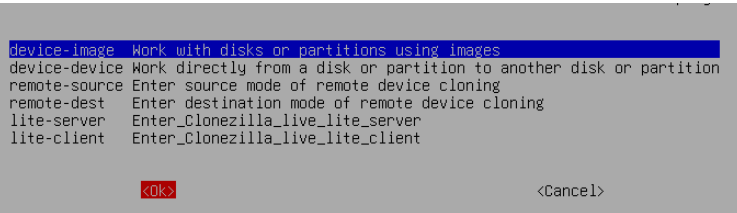
Choisissez le type de  
clavier



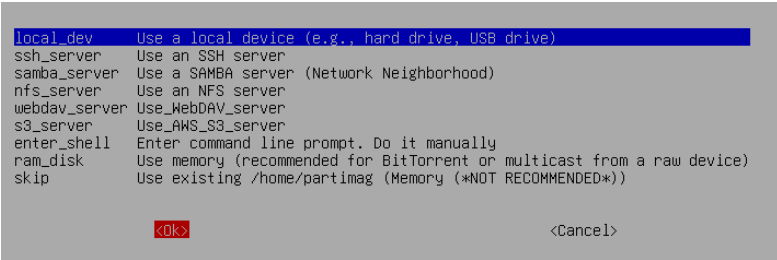
A l'aide de la touche TAB, sélectionner Start Clonezilla et appuyer sur <Ok>



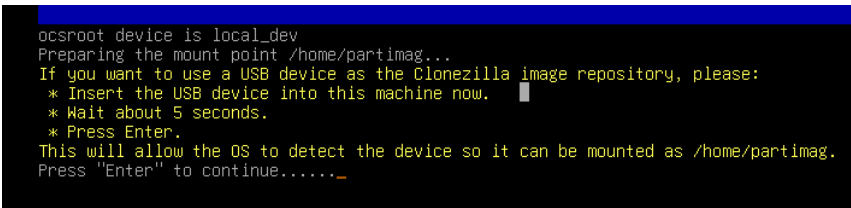
Ensuite sélectionner device-image pour faire une image de la machine



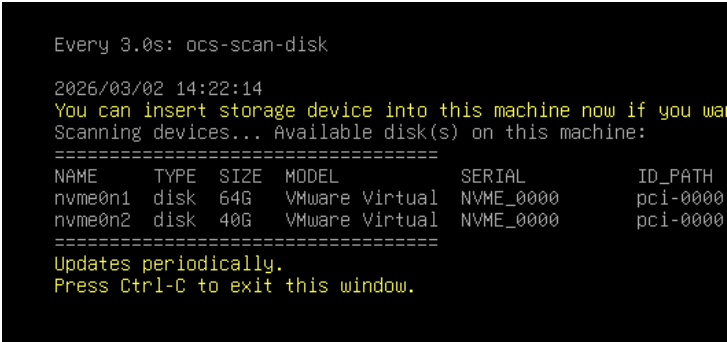
Ensuite choisissez local\_dev pour copier l'image sur le disque externe que vous allez sélectionner



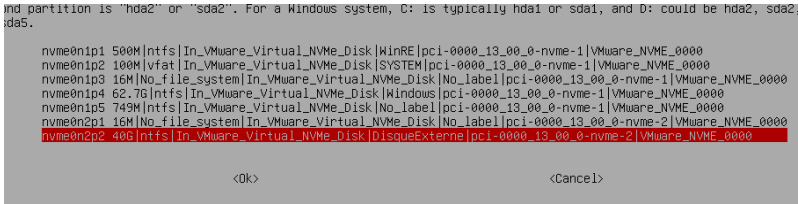
Appuyer sur Entrer pour continuer



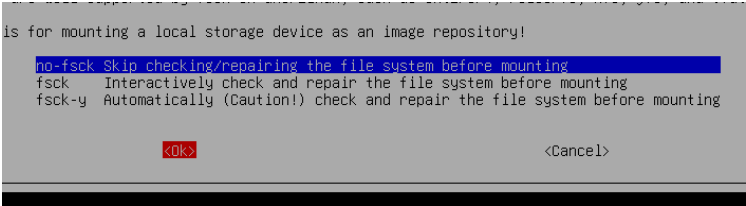
Ici vos disques s’affiche, appuyer sur Ctrl+C pour quitter cette fenêtre



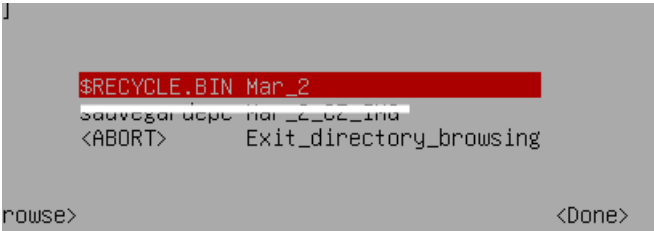
Dans le menu de sélection des disques et partition, choisissez le disque externe

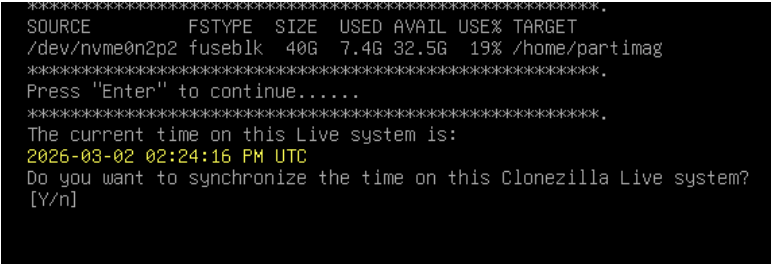
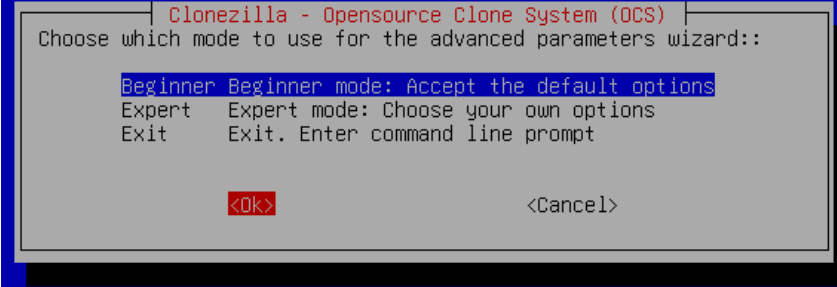
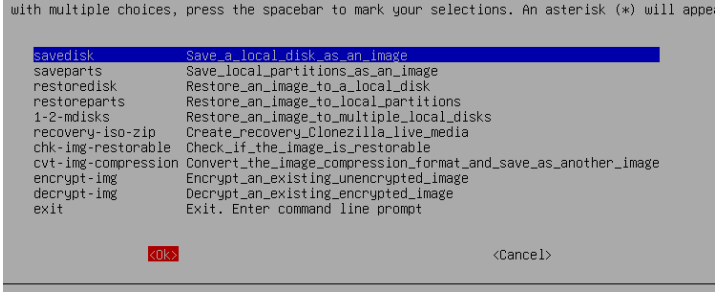
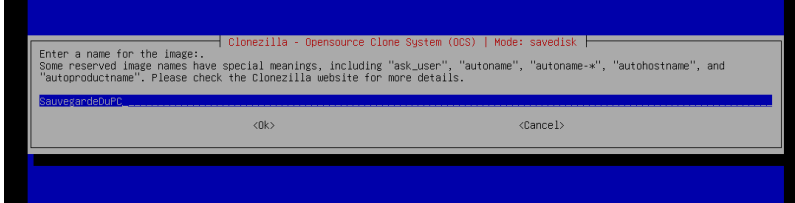


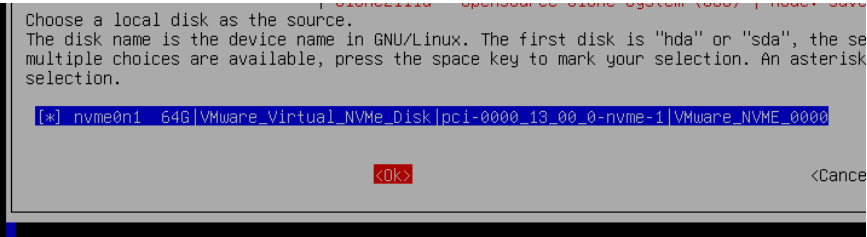
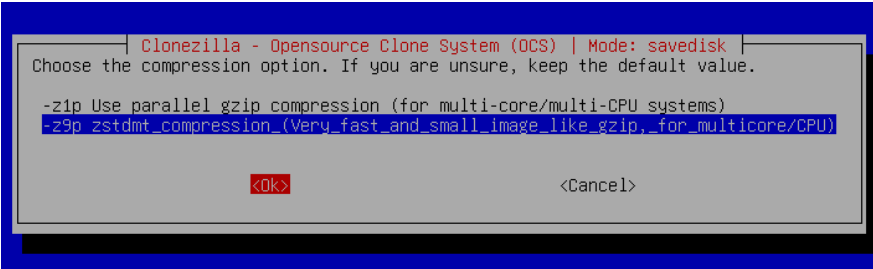
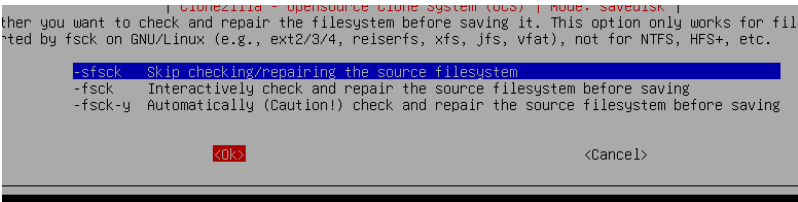
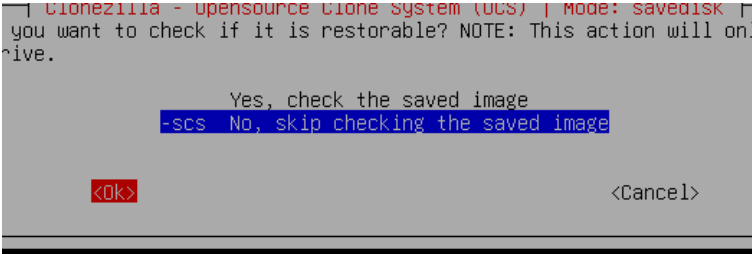
Passez cette étape “no fsck skip checkin”



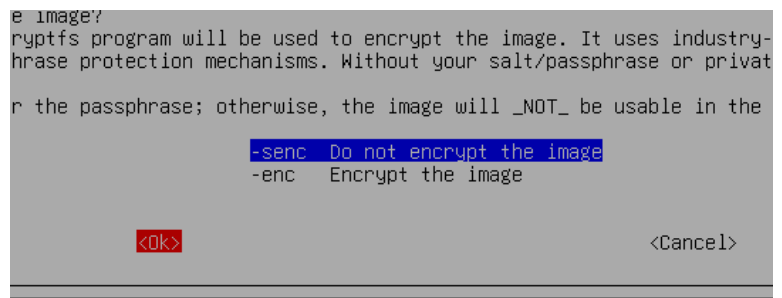
Choisissez RECYCLE.BIN pour enregistrer l’image dans la racine du disque externe



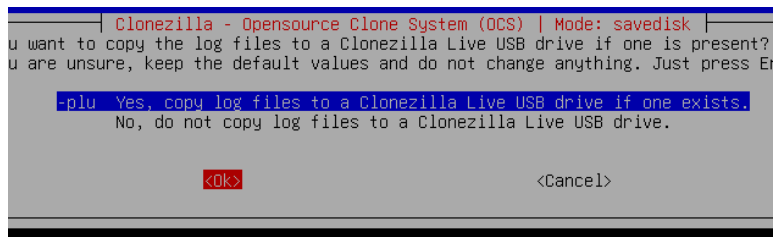
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Appuyez sur n pour ne pas synchroniser l'heure en direct de l'image</p> |  <pre>*****. SOURCE      FSTYPE  SIZE  USED AVAIL USE% TARGET /dev/nvme0n2p2 fuseblk 40G   7.4G 32.5G 19% /home/partimag *****. Press "Enter" to continue..... *****. The current time on this Live system is: 2026-03-02 02:24:16 PM UTC Do you want to synchronize the time on this Clonezilla Live system? [Y/n]</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Choisissez Beginner mode</p>                                            |  <p>Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)</p> <p>Choose which mode to use for the advanced parameters wizard::</p> <p>Beginner Beginner mode: Accept the default options</p> <p>Expert Expert mode: Choose your own options</p> <p>Exit Exit. Enter command line prompt</p> <p>&lt;Ok&gt; &lt;Cancel&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Choisissez de sauvegarder le disque locale en une image</p>             |  <p>with multiple choices, press the spacebar to mark your selections. An asterisk (*) will appear</p> <p>savedisk Save a local disk as an image</p> <p>saveparts Save local partitions as an image</p> <p>restoredisk Restore an image to a local disk</p> <p>restoreparts Restore an image to local partitions</p> <p>i-2-mdisks Restore an image to multiple local disks</p> <p>recovery-iso-zip Create recovery Clonezilla live media</p> <p>chk-img-restorable Check if the image is restorable</p> <p>cvt-img-compression Convert the image compression format and save as another image</p> <p>encrypt-img Encrypt an existing unencrypted image</p> <p>decrypt-img Decrypt an existing encrypted image</p> <p>exit Exit. Enter command line prompt</p> <p>&lt;Ok&gt; &lt;Cancel&gt;</p> |
| <p>Ici choisissez un nom pour votre image</p>                              |  <p>Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)   Mode: savedisk</p> <p>Enter a name for the image:.</p> <p>Some reserved image names have special meanings, including "ask_user", "autoname", "autoname-*", "autohostname", and "autoproducname". Please check the Clonezilla website for more details.</p> <p>SauvegardeDuPC</p> <p>&lt;Ok&gt; &lt;Cancel&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sélectionner l'image source qui va être utilisé pour choisir l'image, appuyer sur espace pour cocher * votre sélection</p> |    |
| <p>Choisir la compression -z9p</p>                                                                                            |    |
| <p>Passer cette étape de checkin/repairing du fichier system source</p>                                                       |  |
| <p>Passer aussi cette étape</p>                                                                                               |  |

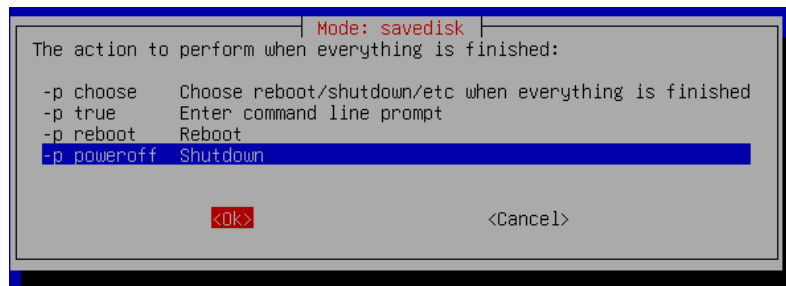
Choisissez de ne pas crypter l'image



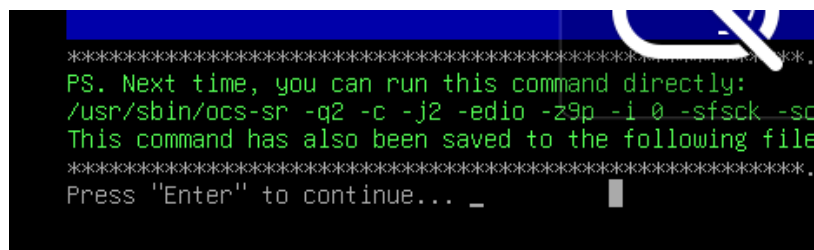
Vous pouvez copier le fichier log sur le disque externe



Choisissez d'éteindre l'ordinateur après avoir fini la création de l'image



Appuyer sur Entrer pour continuer



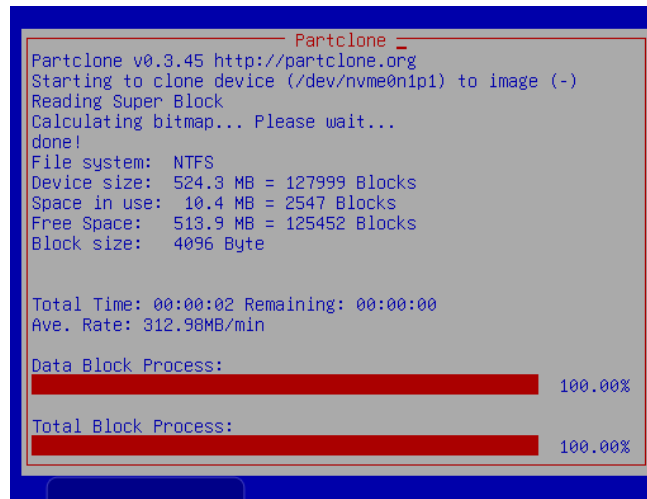
Appuyer sur y pour continuer

```

*****
Machine: VMware20,1
nvme0n1 (64G|VMware_Virtual_NVMe_Disk|pci-0000:00:00-nvme-
nvme0n1p1 (500M|ntfs|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|No_label|pc
nvme0n1p2 (100M|vfat|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|SYSTEM|pci-
nvme0n1p3 (16M|No_file_system|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|No
nvme0n1p4 (62.7G|ntfs|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|Windows|pc
nvme0n1p5 (749M|ntfs|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|No_label|pc
*****
-> "/home/partimag/SauvegardeDuPC".
Are you sure you want to continue? (y/n) y_

```

La création de l'image est en cours de progression



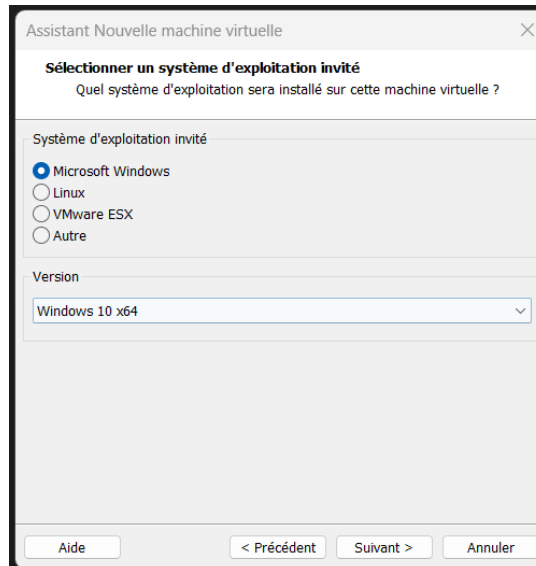
Une fois terminé, vérifier sur votre PC si l'image se trouve bien dans le dossier créer, ici on peut voir que le dossier contenant l'image est créé.

| Nom            | Modifié le       | Type                | Taille |
|----------------|------------------|---------------------|--------|
| SauvegardeDuPC | 02/03/2026 15:29 | Dossier de fichiers |        |

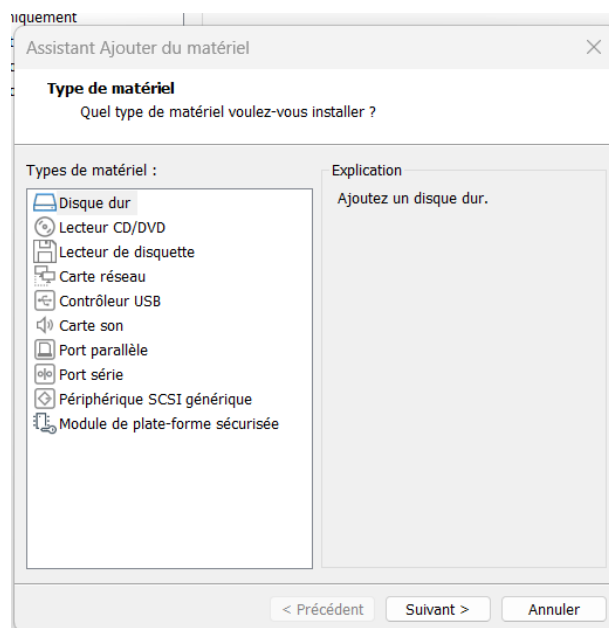
### Partie 3 : Restauration d'une image disque avec CloneZilla

*Créez une nouvelle machine virtuelle vide sur VMware Workstation Pro. Attachez à cette machine le second disque dur virtuel contenant la sauvegarde précédemment réalisée. Effectuez une restauration complète vers le disque dur virtuel principal de cette nouvelle machine. Assurez-vous que la machine restaurée fonctionne correctement après redémarrage.*

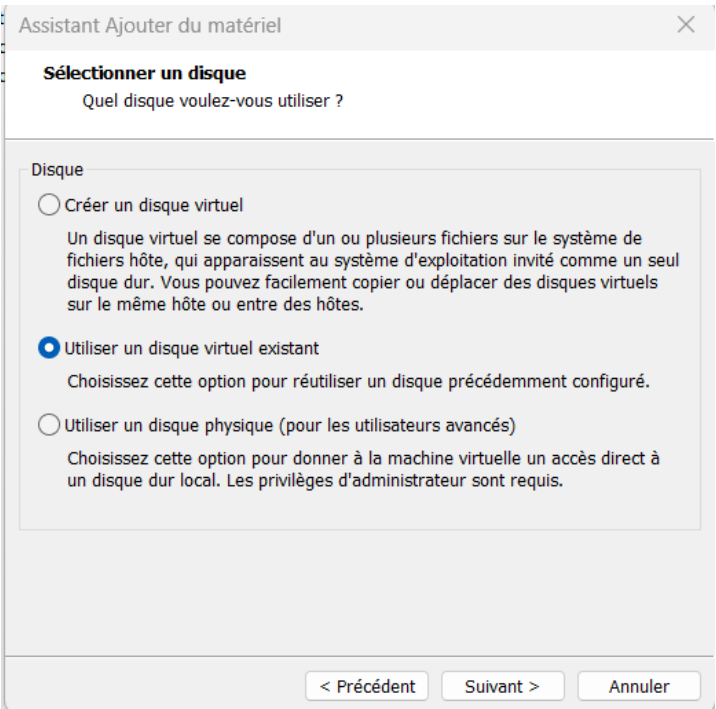
Lors de la création de la machine qui va récupérer l'image faites précédemment, sélectionner Windows 10 x64 pour une question de compatibilité. Cela permettra d'éviter l'obligation de mettre la clef de chiffrement TPM2.0 de la machine.



Nous allons ajouter le disque externe contenant l'image faite précédemment.

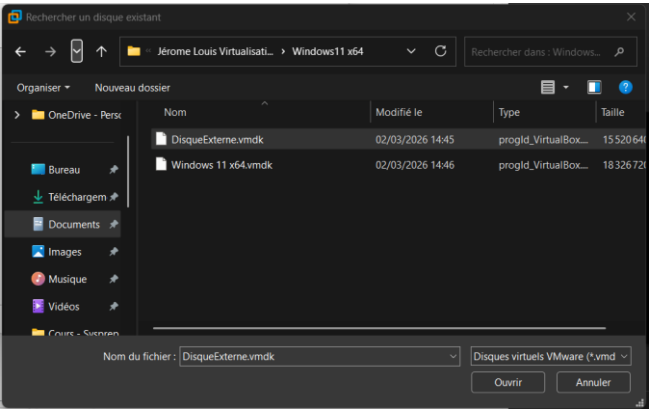


Choisir d'utiliser un disque virtuel existant.

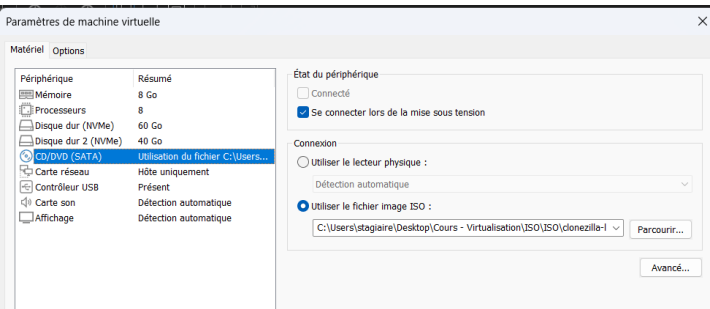


Sélectionner le fichier vmdk représentant le disque dur externe contenant l'image

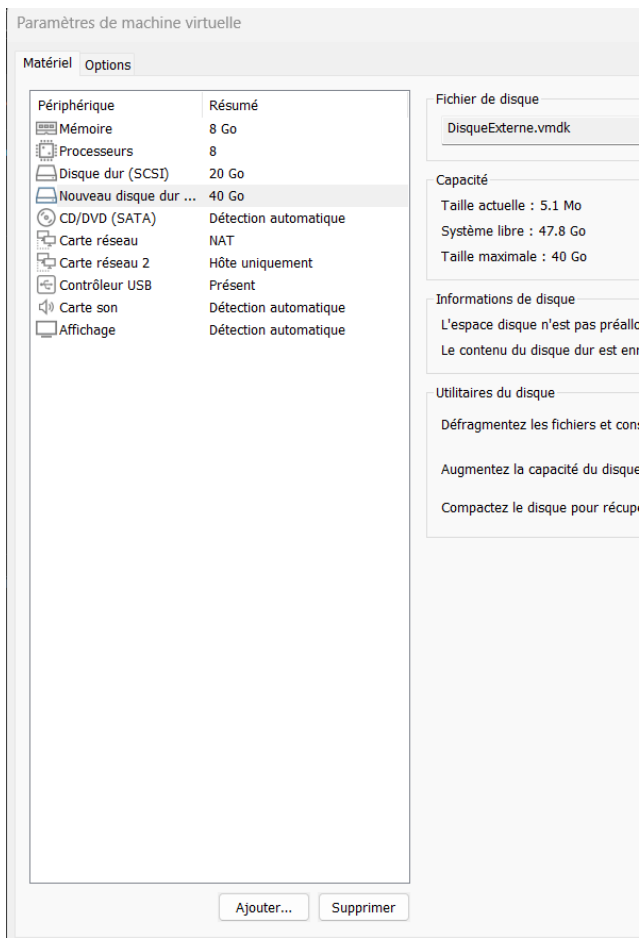
Le disque est maintenant ajouté à la machine virtuelle



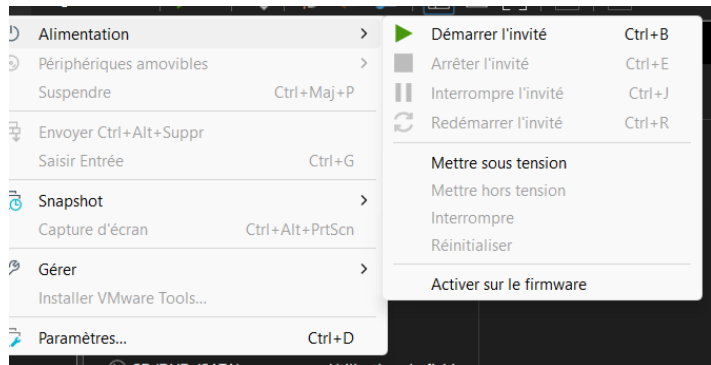
Le disque externe est maintenant mis en place dans la machine



Maintenant nous pouvons retirer le disque dur externe de 40Go de la machine sur laquelle nous avons copié l'image en le supprimant.  
(La première machine)



Démarrer la nouvelle machine qui va recevoir l'image sur le Firmware, pour démarrer le disque CloneZilla



Dans le menu de démarrage, sélectionner Clonezilla Live(VGA 800x600)

```
*Clonezilla live (VGA 800x600)
Clonezilla live (VGA 800x600 & To RAM)
Clonezilla live (VGA with large font & To RAM)
Clonezilla live (Speech synthesis)
Other modes of Clonezilla live
Local operating system (if available)
Memtester (VGA 800x600 & To RAM)
Memtest using Memtest86+
Network boot via iPXE
UEFI firmware setup
Clonezilla live 3.3.1-35-amd64 info
```

Sélectionner device-image comme sur l'étape précédente

```
device-image Work with disks or partitions using images
device-device Work directly from a disk or partition to another disk or partition
remote-source Enter source mode of remote device cloning
remote-dest Enter destination mode of remote device cloning
lite-server Enter_Clonezilla_live_lite_server
lite-client Enter_Clonezilla_live_lite_client
```

<Ok>

<Cancel>

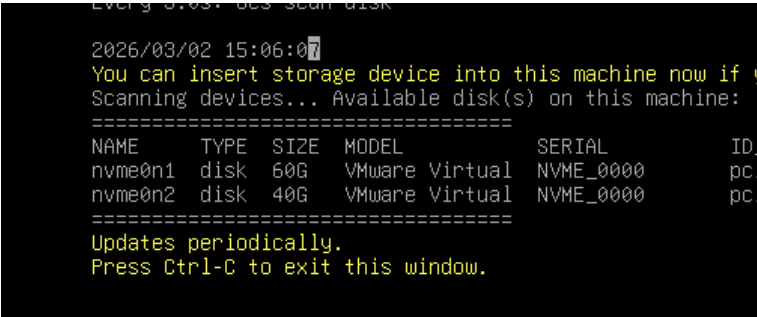
Sélectionner local\_dev comme sur l'étape précédente

```
local_dev Use a local device (e.g., hard drive, USB drive)
ssh_server Use an SSH server
samba_server Use a SAMBA server (Network Neighborhood)
nfs_server Use an NFS server
webdav_server Use_WebDAV_server
s3_server Use_AWS_S3_server
enter_shell Enter command line prompt. Do it manually
ram_disk Use memory (recommended for BitTorrent or multicast from a raw device)
skip Use existing /home/partimag (Memory (*NOT RECOMMENDED*))
```

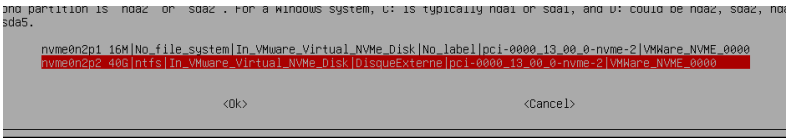
<Ok>

<Cancel>

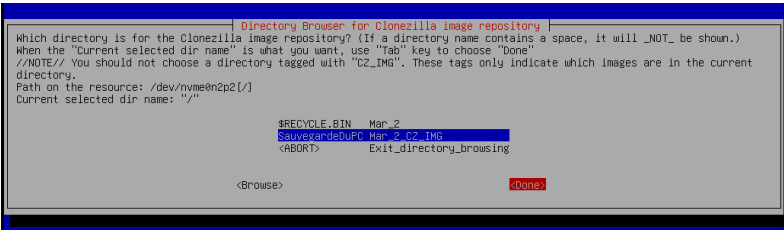
Appuyer sur Ctrl-C pour continuer et quitter la fenêtre



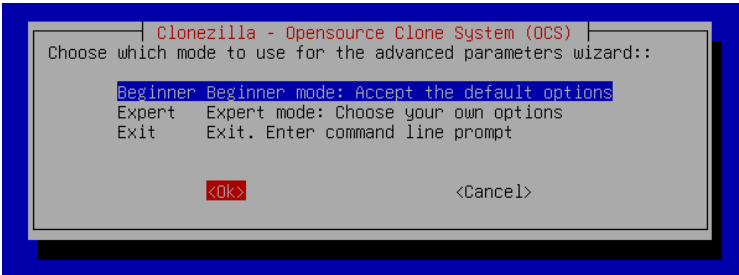
Sélectionner le disque externe.



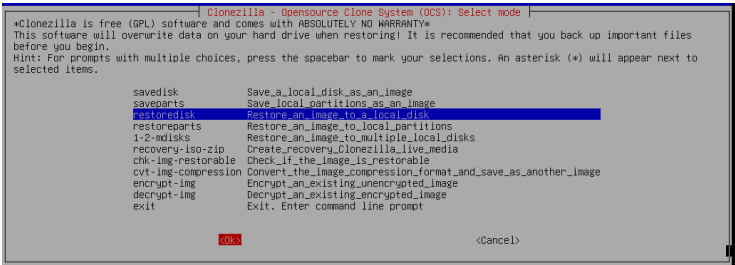
Sélectionner le dossier qui contient la sauvegarde de l'image de la machine



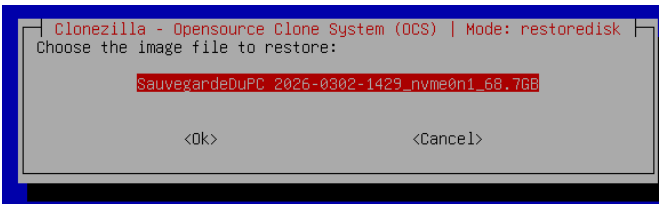
Choisissez le mode  
Beginner



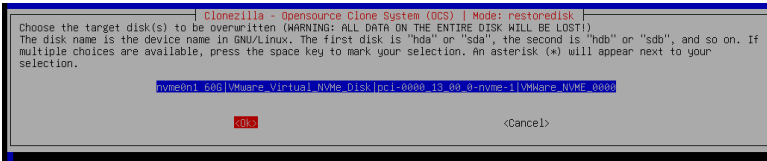
Cette fois, choisissez  
restoredisk pour restaurer  
l'image que contient le  
disque externe et le  
restaurer sur la machine.



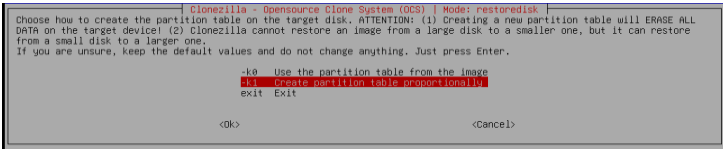
Choisissez le fichier de  
l'image.



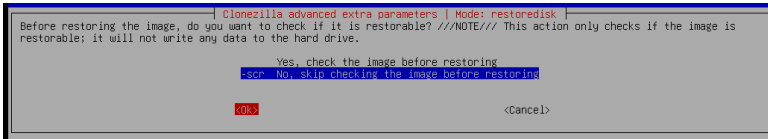
Choisissez le disque sur laquelle va être restaurer l'image.



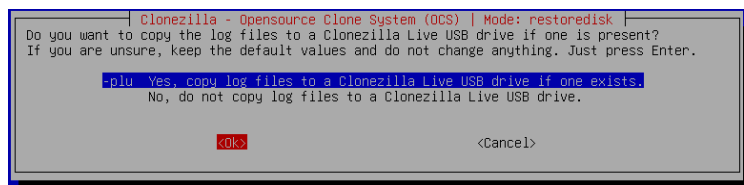
Choisissez l'option -k1



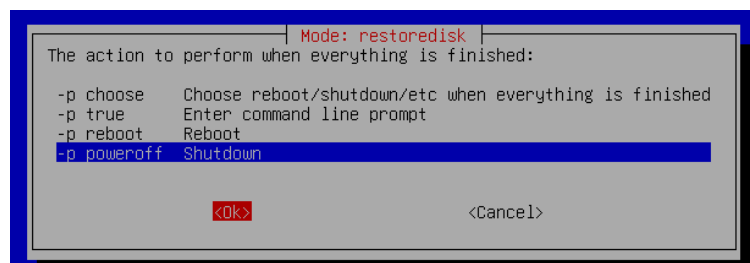
Choisissez de passer l'étape de check de l'image



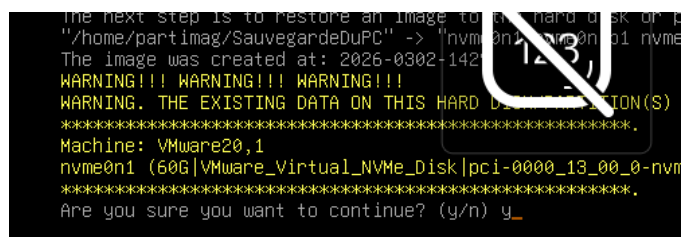
Accepter de copier le fichier log si il est présent sur le disque externe



Une fois l'opération terminée, éteindre l'ordinateur.



Appuyer sur y et entrer pour valider l'opération.



L'image est désormais en cours de restauration sur la machine.

```
Partclone  
Starting to restore image (-) to device (/dev/nvme0n1p1)  
Calculating bitmap... Please wait...  
done!  
File system: NTFS  
Device size: 524.3 MB = 127999 Blocks  
Space in use: 10.4 MB = 2547 Blocks  
Free Space: 513.9 MB = 125452 Blocks  
Block size: 4096 Byte  
Syncing... OK!  
Partclone successfully restored the image (-) to the device  
(/dev/nvme0n1p1)  
  
Total Time: 00:00:02 Remaining: 00:00:00  
Ave. Rate: 312.98MB/min  
  
Data Block Process:  
██████████████████████████████████████ 100.00%  
  
Total Block Process:  
██████████████████████████████████████ 100.00%
```

Notre machine est maintenant fonctionnelle et restauré dans le même état que sa dernière sauvegarde.

